(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217832795 U
(45)授权公告日 2022.11.18

(21)申请号 202222174672.7

(22)申请日 2022.08.18

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830022 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街83号

(72)发明人 张国霞 尚宝成 王冬花 许国锋

(74)专利代理机构 合肥市博念易创专利代理事务所(普通合伙) 34262
专利代理师 方振

(51)Int.Cl.
B23Q 3/06(2006.01)
B23Q 3/18(2006.01)

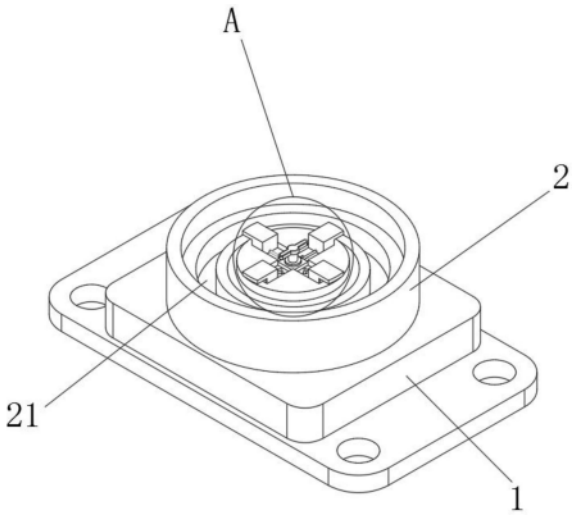
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

变压器油箱通用法兰钻孔模具

(57)摘要

本实用新型公开了变压器油箱通用法兰钻孔模具，包括安装座，所述安装座的顶端中部设有定位模，所述定位模的内部底端设有与其螺纹连接的外螺纹圆盘，所述外螺纹圆盘的顶端中部设有定位盘；有益效果为：通过设置凹槽一、调节滑块、抗拉绳、螺纹旋杆一与中空圆形挡盘，配合复位弹簧，可同时实现多个锁紧滑块的位置调节，安装时，通过螺纹旋杆一可将锁紧滑块调节至变压器油箱通用法兰的上方，同时设置卡槽、卡柱、限位通槽、限位柱、螺纹旋杆二等，转动螺纹旋杆二，可实现螺纹旋杆一与调节滑块之间的连接或者拆卸，实现两种运行方式，此时转动螺纹旋杆一，可带动外螺纹圆盘转动上移或者下移，并实现顶出和夹持锁紧两种作用。



CN 217832795 U

1.变压器油箱通用法兰钻孔模具,其特征在于,包括安装座(1),所述安装座(1)的顶端中部设有定位模(2),所述定位模(2)的内部底端设有与其螺纹连接的外螺纹圆盘(3),所述外螺纹圆盘(3)的顶端中部设有定位盘(4),所述定位盘(4)的顶端设有移动滑槽(5),所述移动滑槽(5)上设有四个与其相匹配的锁紧滑块(6),所述移动滑槽(5)的底端中部设有延伸至所述外螺纹圆盘(3)内部的凹槽一(7),所述凹槽一(7)内部设有与其竖向滑动连接的调节滑块(8),所述调节滑块(8)的四个侧壁均设有抗拉绳(9),且每个所述抗拉绳(9)均对应的与四个所述锁紧滑块(6)相连接,所述凹槽一(7)内部底端设有贯穿至所述调节滑块(8)上方的螺纹旋杆一(10),所述螺纹旋杆一(10)固定套设有中空圆形挡盘(11)。

2.根据权利要求1所述的变压器油箱通用法兰钻孔模具,其特征在于,所述调节滑块(8)的顶端设有若干个环形分布的卡槽(12),所述中空圆形挡盘(11)内部设有圆形固定片(13),所述圆形固定片(13)的底端设有若干个与所述卡槽(12)相匹配的卡柱(14),所述螺纹旋杆一(10)的顶端设有与所述中空圆形挡盘(11)内部相连通的限位通槽(15),所述圆形固定片(13)的顶端中部设有延伸至所述限位通槽(15)内部的限位柱(16),所述限位柱(16)的顶端设有延伸至所述限位通槽(15)上方的螺纹旋杆二(17),且所述螺纹旋杆二(17)的底端与所述限位柱(16)活动连接。

3.根据权利要求2所述的变压器油箱通用法兰钻孔模具,其特征在于,所述限位通槽(15)、所述限位柱(16)均为方形结构,所述卡槽(12)的直径大于所述卡柱(14)的直径。

4.根据权利要求2所述的变压器油箱通用法兰钻孔模具,其特征在于,所述调节滑块(8)的顶端设有若干个环形分布的定位标签(18),所述中空圆形挡盘(11)的外壁设有若干个环形分布的定位指针(19),且所述定位标签(18)的宽度大于所述定位指针(19)的宽度,所述定位标签(18)、所述定位指针(19)均与所述卡槽(12)相匹配。

5.根据权利要求1所述的变压器油箱通用法兰钻孔模具,其特征在于,所述移动滑槽(5)为十字结构,所述凹槽一(7)的内壁设有四个凹槽二(20),且每个所述抗拉绳(9)均对应的延伸至所述凹槽二(20)的内部。

6.根据权利要求1所述的变压器油箱通用法兰钻孔模具,其特征在于,所述定位模(2)为圆筒结构,所述定位模(2)内部底端设有凹槽三(21),且所述凹槽三(21)为圆环结构。

7.根据权利要求1所述的变压器油箱通用法兰钻孔模具,其特征在于,每个所述锁紧滑块(6)远离所述调节滑块(8)的一侧均设有凹槽四(22),且每个所述凹槽四(22)的内壁均设有与所述移动滑槽(5)内壁相连接的复位弹簧(23)。

变压器油箱通用法兰钻孔模具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及变压器油箱通用法兰生产技术领域，具体来说，涉及变压器油箱通用法兰钻孔模具。

背景技术

[0002] 变压器油箱是变压器的外壳，铁芯、绕组都装在变压器油箱里面，并且装满变压器油，变压器油箱可存放变压器油，变压器油具有良好的绝缘作用(绕组浸在变压器油里，可以提高各处绝缘性能，并且避免和空气接触，预防绕组受潮)以及散热作用(利用油的对流，把铁芯和绕组产生的热量通过箱壁和散热管散发到外面)。

[0003] 法兰是变压器油箱上常用的一种配件，主要起到良好的密封连接作用，现有的变压器油箱通用法兰在生产时，需要进行打孔，在打孔时需要用到钻孔模具进行夹持，现有的变压器油箱通用法兰钻孔模具夹持效果较差，导致在钻孔时极易出现晃动现象，影响了变压器油箱通用法兰的加工，同时在加工后由于卡接在钻孔模具内部，因此取出也十分困难。

[0004] 针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

[0005] 针对相关技术中的问题，本实用新型提出变压器油箱通用法兰钻孔模具，以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

[0006] 为此，本实用新型采用的具体技术方案如下：

[0007] 变压器油箱通用法兰钻孔模具，包括安装座，所述安装座的顶端中部设有定位模，所述定位模的内部底端设有与其螺纹连接的外螺纹圆盘，所述外螺纹圆盘的顶端中部设有定位盘，所述定位盘的顶端设有移动滑槽，所述移动滑槽上设有四个与其相匹配的锁紧滑块，所述移动滑槽的底端中部设有延伸至所述外螺纹圆盘内部的凹槽一，所述凹槽一内部设有与其竖向滑动连接的调节滑块，所述调节滑块的四个侧壁均设有抗拉绳，且每个所述抗拉绳均对应的与四个所述锁紧滑块相连接，所述凹槽一内部底端设有贯穿至所述调节滑块上方的螺纹旋杆一，所述螺纹旋杆一固定套设有中空圆形挡盘。

[0008] 优选的，所述调节滑块的顶端设有若干个环形分布的卡槽，所述中空圆形挡盘内部设有圆形固定片，所述圆形固定片的底端设有若干个与所述卡槽相匹配的卡柱，所述螺纹旋杆一的顶端设有与所述中空圆形挡盘内部相连通的限位通槽，所述圆形固定片的顶端中部设有延伸至所述限位通槽内部的限位柱，所述限位柱的顶端设有延伸至所述限位通槽上方的螺纹旋杆二，且所述螺纹旋杆二的底端与所述限位柱活动连接。

[0009] 优选的，所述限位通槽、所述限位柱均为方形结构，所述卡槽的直径大于所述卡柱的直径。

[0010] 优选的，所述调节滑块的顶端设有若干个环形分布的定位标签，所述中空圆形挡盘的外壁设有若干个环形分布的定位指针，且所述定位标签的宽度大于所述定位指针的宽度，所述定位标签、所述定位指针均与所述卡槽相匹配。

[0011] 优选的，所述移动滑槽为十字结构，所述凹槽一的内壁设有四个凹槽二，且每个所述抗拉绳均对应的延伸至所述凹槽二的内部。

[0012] 优选的，所述定位模为圆筒结构，所述定位模内部底端设有凹槽三，且所述凹槽三为圆环结构。

[0013] 优选的，每个所述锁紧滑块远离所述调节滑块的一侧均设有凹槽四，且每个所述凹槽四的内壁均设有与所述移动滑槽内壁相连接的复位弹簧。

[0014] 本实用新型的有益效果为：

[0015] 1、通过设置凹槽一、调节滑块、抗拉绳、螺纹旋杆一与中空圆形挡盘，配合复位弹簧，可同时实现多个锁紧滑块的位置调节，安装时，通过螺纹旋杆一可将锁紧滑块调节至变压器油箱通用法兰的上方，同时设置卡槽、卡柱、限位通槽、限位柱、螺纹旋杆二等，转动螺纹旋杆二，可实现螺纹旋杆一与调节滑块之间的连接或者拆卸，实现两种运行方式，此时转动螺纹旋杆一，可带动外螺纹圆盘转动上移或者下移，并实现顶出和夹持锁紧两种作用；

[0016] 2、通过设置定位指针和定位标签，便于工作人员快速实现卡柱和卡槽的对齐，同时卡槽的直径大于卡柱，有效的提高螺纹旋杆一与调节滑块之间的连接或者拆卸效率。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1是根据本实用新型实施例的变压器油箱通用法兰钻孔模具的结构示意图；

[0019] 图2是根据本实用新型实施例的变压器油箱通用法兰钻孔模具图1中A的放大图；

[0020] 图3是根据本实用新型实施例的变压器油箱通用法兰钻孔模具中调节滑块的正视剖视图。

[0021] 图中：

[0022] 1、安装座；2、定位模；3、外螺纹圆盘；4、定位盘；5、移动滑槽；6、锁紧滑块；7、凹槽一；8、调节滑块；9、抗拉绳；10、螺纹旋杆一；11、中空圆形挡盘；12、卡槽；13、圆形固定片；14、卡柱；15、限位通槽；16、限位柱；17、螺纹旋杆二；18、定位标签；19、定位指针；20、凹槽二；21、凹槽三；22、凹槽四；23、复位弹簧。

具体实施方式

[0023] 为进一步说明各实施例，本实用新型提供有附图，这些附图为本实用新型揭露内容的一部分，其主要用以说明实施例，并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理，配合参考这些内容，本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点，图中的组件并未按比例绘制，而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

[0024] 根据本实用新型的实施例，提供了变压器油箱通用法兰钻孔模具。

[0025] 实施例一；

[0026] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的变压器油箱通用法兰钻孔模具，包括安装座1，所述安装座1的顶端中部设有定位模2，所述定位模2的内部底端设有与其螺纹连接的

外螺纹圆盘3，所述外螺纹圆盘3的顶端中部设有定位盘4，所述定位盘4的顶端设有移动滑槽5，所述移动滑槽5上设有四个与其相匹配的锁紧滑块6，所述移动滑槽5的底端中部设有延伸至所述外螺纹圆盘3内部的凹槽一7，所述凹槽一7内部设有与其竖向滑动连接的调节滑块8，所述调节滑块8的四个侧壁均设有抗拉绳9，且每个所述抗拉绳9均对应的与四个所述锁紧滑块6相连接，所述凹槽一7内部底端设有贯穿至所述调节滑块8上方的螺纹旋杆一10，所述螺纹旋杆一10固定套设有中空圆形挡盘11。

[0027] 实施例二；

[0028] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的变压器油箱通用法兰钻孔模具，所述调节滑块8的顶端设有若干个环形分布的卡槽12，所述中空圆形挡盘11内部设有圆形固定片13，所述圆形固定片13的底端设有若干个与所述卡槽12相匹配的卡柱14，所述螺纹旋杆一10的顶端设有与所述中空圆形挡盘11内部相连通的限位通槽15，所述圆形固定片13的顶端中部设有延伸至所述限位通槽15内部的限位柱16，所述限位柱16的顶端设有延伸至所述限位通槽15上方的螺纹旋杆二17，且所述螺纹旋杆二17的底端与所述限位柱16活动连接，可快速实现螺纹旋杆一10与调节滑块8之间的连接或者拆卸，并实现两种运行方式的切换，所述限位通槽15、所述限位柱16均为方形结构，所述卡槽12的直径大于所述卡柱14的直径，减小卡柱14与卡槽12的连接要求，便于卡柱14快速插进卡槽12内部，所述调节滑块8的顶端设有若干个环形分布的定位标签18，所述中空圆形挡盘11的外壁设有若干个环形分布的定位指针19，且所述定位标签18的宽度大于所述定位指针19的宽度，所述定位标签18、所述定位指针19均与所述卡槽12相匹配，起到良好的定位作用，方便卡柱14插进卡槽12内部，提高整体的工作效率。

[0029] 实施例三；

[0030] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的变压器油箱通用法兰钻孔模具，所述移动滑槽5为十字结构，所述凹槽一7的内壁设有四个凹槽二20，且每个所述抗拉绳9均对应的延伸至所述凹槽二20的内部，提供有效空间，便于抗拉绳9的移动

[0031] 实施例四；

[0032] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的变压器油箱通用法兰钻孔模具，所述定位模2为圆筒结构，所述定位模2内部底端设有凹槽三21，且所述凹槽三21为圆环结构，使得钻头可以继续下移，避免钻头出现磕碰现象，防止对钻孔模具造成损坏。

[0033] 实施例五；

[0034] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的变压器油箱通用法兰钻孔模具，每个所述锁紧滑块6远离所述调节滑块8的一侧均设有凹槽四22，且每个所述凹槽四22的内壁均设有与所述移动滑槽5内壁相连接的复位弹簧23，使得锁紧滑块6具有良好的自动复位作用。

[0035] 为了方便理解本实用新型的上述技术方案，以下就本实用新型在实际过程中的工作原理或者操作方式进行详细说明。

[0036] 在实际应用时，将变压器油箱通用法兰放置在定位模2的内部(此时外螺纹圆盘3凹陷或者与定位模2内部底端水平面)，同时变压器油箱通用法兰套在定位盘4上，转动螺纹旋杆一10(此时卡柱14与卡槽12分离)，螺纹旋杆一10转动并缓缓上移，锁紧滑块6失去抗拉绳9的拉力，在复位弹簧23的弹力作用下，锁紧滑块6远离调节滑块8移动，最终锁紧滑块6移动到变压器油箱通用法兰的正上方，此时调节滑块8也缓缓上移(始终贴合在中空圆形挡盘

11的底端，定位指针19移动到定位标签18上)，握住螺纹旋杆一10，转动螺纹旋杆二17，由于螺纹旋杆二17与限位柱16活动连接，在限位通槽15的作用下，限位柱16、圆形固定片13以及卡柱14均同时下移，最终卡柱14插进卡槽12内，正转螺纹旋杆一10，带动外螺纹圆盘3下移，此时多个锁紧滑块6也随之下移并紧紧的抵压在变压器油箱通用法兰的上方，实现变压器油箱通用法兰的固定，方便钻头的打孔，完成后，反转螺纹旋杆一10，外螺纹圆盘3上移，当外螺纹圆盘3凸出定位模2内部底端水平面，可带动变压器油箱通用法兰上移，实现顶出效果，转动螺纹旋杆二17，卡柱14与卡槽12分离，转动螺纹旋杆一10，锁紧滑块6靠近调节滑块8移动，取出加工好的变压器油箱通用法兰。

[0037] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

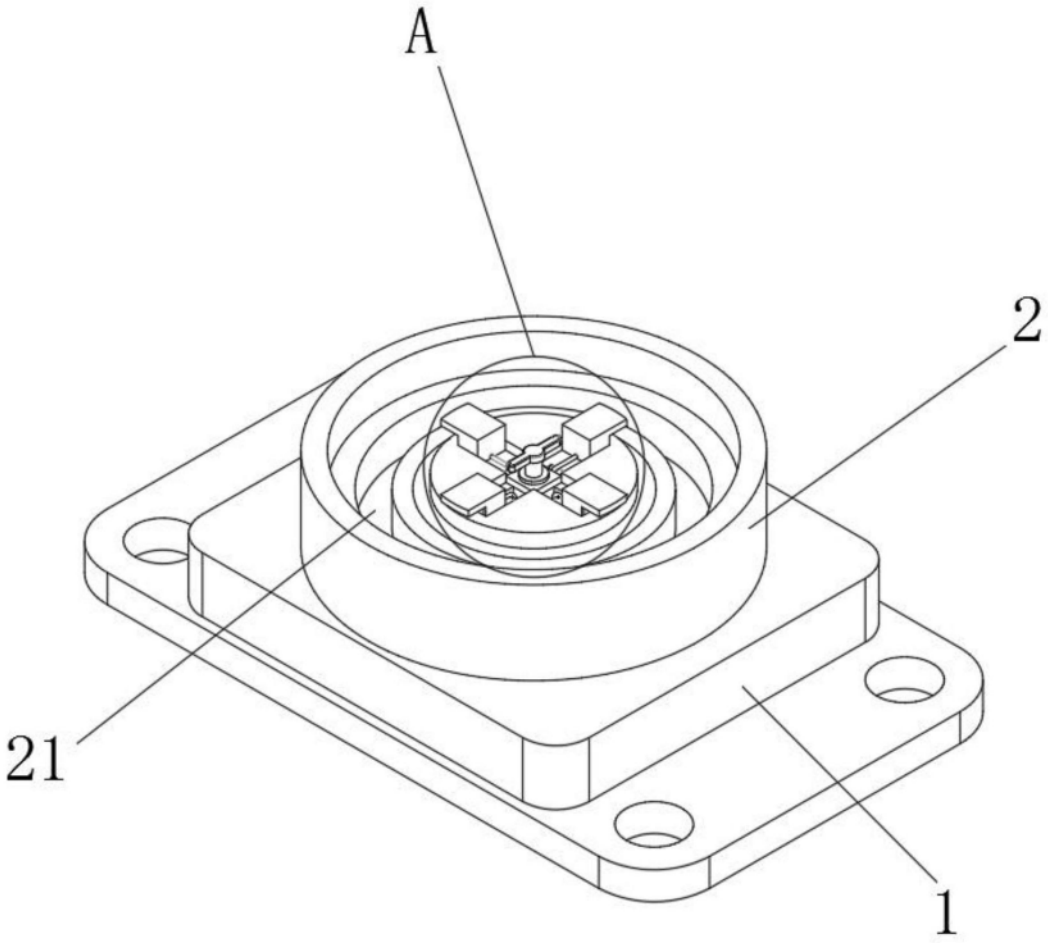


图1

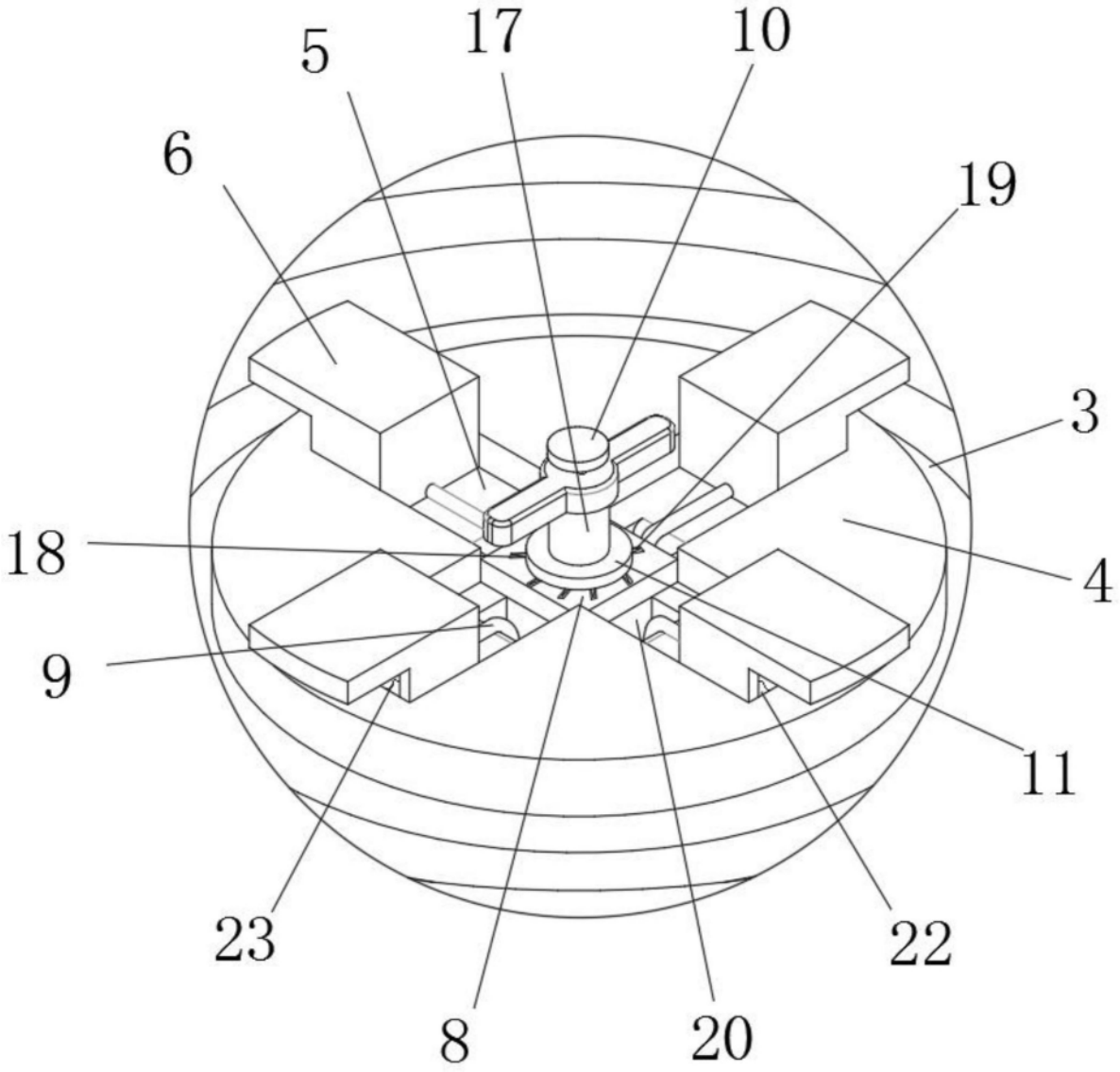


图2

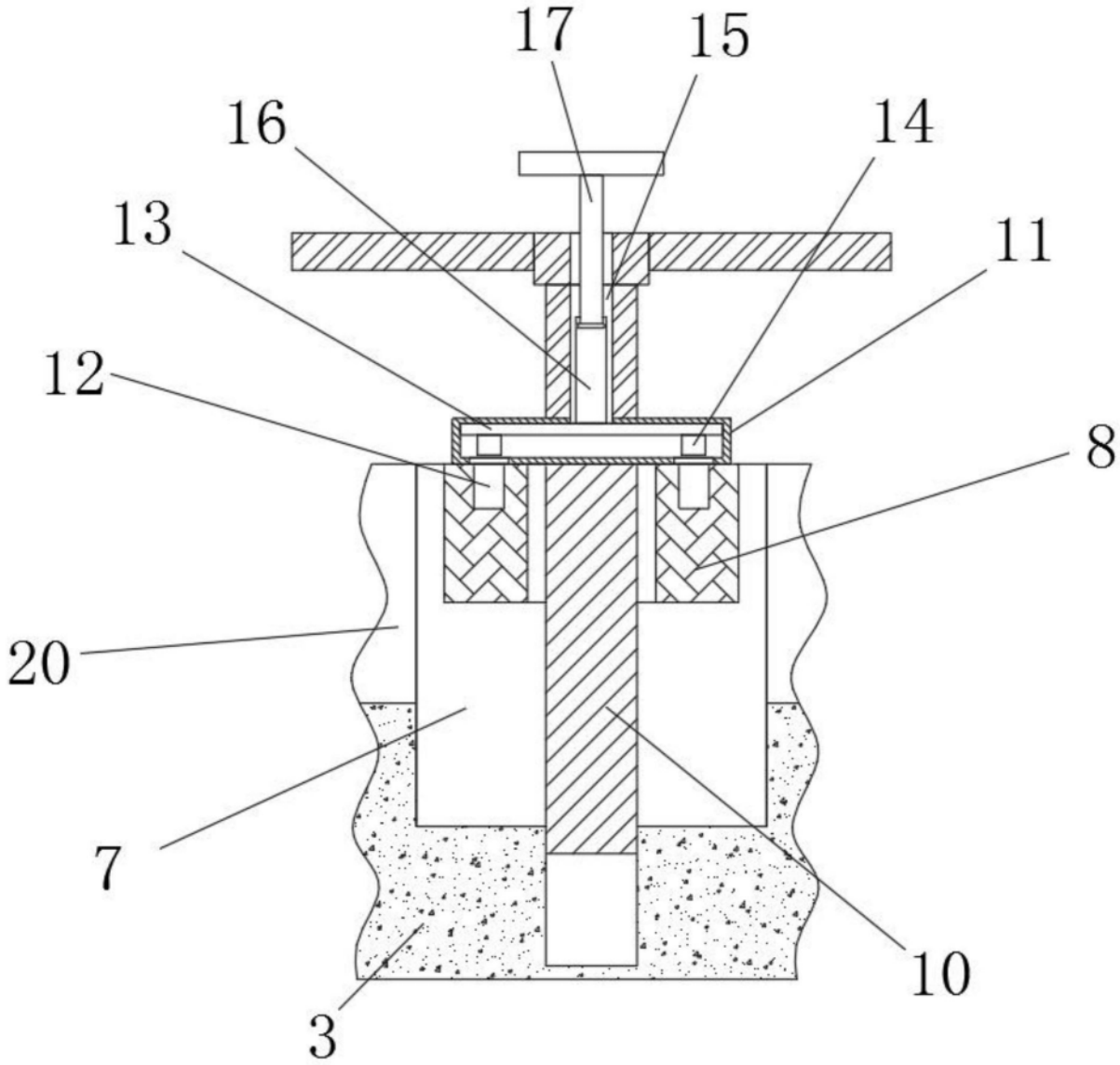


图3